

Mikkel Moth Billing - Aflevering 1

Tuesday, 6 February 2024 17.21

Opgave

Betrakt matricerne

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

i $\text{Mat}_3(\mathbb{R})$.

(1) Gør rede for, at A og B begge er rækkeækvivalente med matricen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A \begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow -\frac{1}{3}R_2 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ \sim \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} R_1 \rightarrow \frac{1}{3}R_1 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - \frac{2}{3}R_2 \\ \sim \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) Gør rede for, at A og B er rækkeækvivalente.

Man kan altid gå tilbage.

Så $A \sim H$ og $B \sim H$, og derfor

$H \sim A$ og $H \sim B$. Så $A \sim H \sim B \Rightarrow A \sim B$

(3) Gør rede for, at løsningsmængderne for $Ax = 0$ og $Bx = 0$ er identiske.

Siden A og B er rækkeækvivalente betyder det at vi kan gå fra den ene til den anden med ERO uden at ændre løsningsmængden.

(4) Forklar, hvorfor H er på RREF.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

For at være på RREF skal alle indgange over og under pivot'erne være 0, det kan vi se er opfyldt

(5) Løs ligningssystemet $Ax = 0$.

$$x_1 - x_3 = 0 \quad x_1, x_2: \text{Bundne}$$

$$x_2 + 2x_3 = 0 \quad x_3: \text{Fri}$$

↓

$$x_1 = x_3$$

$$x_2 = -2x_3$$

$$\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ -2\alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

(6) Løs ligningssystemet $Ax = b$, hvor

$$b = \begin{pmatrix} 7 \\ 19 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

Vi gennemgår opg 1 igen med samme trin

Vi gennemgår opg 1 igen med samme trin

$$(A|b) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Og løser Lignings Systemet:

$$x_1 - x_3 = -3 \quad x_1, x_2 \text{ Bundne}$$

$$x_2 + 2x_3 = 5$$

$\Downarrow$

x_3 Fri

$$x_1 = x_3 - 3$$

$$x_2 = 5 - 2x_3$$

$$\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha - 3 \\ 5 - 2\alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$